5.1 光 纤 耦 合 器 件 实 验

一、 实验目的

学习掌握光纤耦合器件的原理、功能及其主要技术参数的定义和测量方法。

二、 实验要求

⑴ 学习全光纤耦合器件的原理和功能。

⑵ 掌握全光纤耦合器件主要技术参数及其测量方法，熟悉光功率计和光源的使用，规范测量操作。

⑶ 撰写器件参数指标测试报告，分析器件性能。

三、 实验原理

光纤耦合器件制作目前普遍采用熔融拉锥技术，具体的制作方法一般是将两根（或两根以上）除去涂覆层的裸光纤以一定方式（绞合或使用夹具）靠近，在高温加热下使光纤熔融，同时向两侧拉伸光纤，利用计算机监控其光功率耦合曲线，并根据耦合比与拉伸长度关系控制停火时间，最后形成光纤耦合双锥结构。如图 5.1.1 所示是熔融拉锥机的控制原理示意图，光纤拉伸速度、拉伸长度、火焰强度、耦合分光比等参数均可通过计算机进行设置，通过监控熔融拉锥过程中两路输出光的功率变化曲线，可以控制拉伸停止的位置，制作出各种功能的耦合器件。

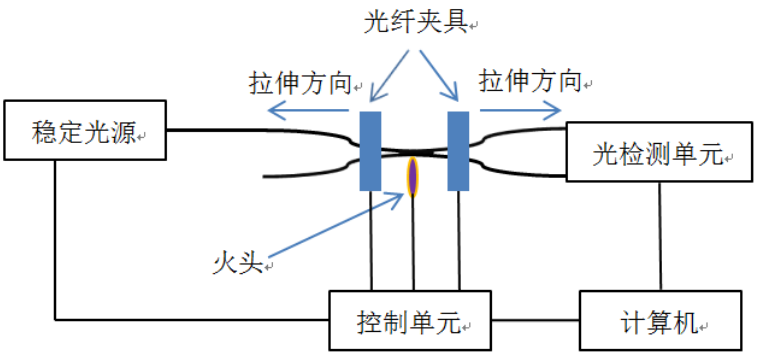


图 5.1.1 熔融拉锥机系统控制示意图

1. 单模耦合器

随着拉锥过程的进行，熔锥耦合区光纤变细且足够逼进，从输入臂输入的光在由包层作为芯纤、外介质（一般为空气）作为新的包层的复合波导中传输，在输出端被重新分配到直通臂和耦合臂中输出，如图 5.1.2 所示。

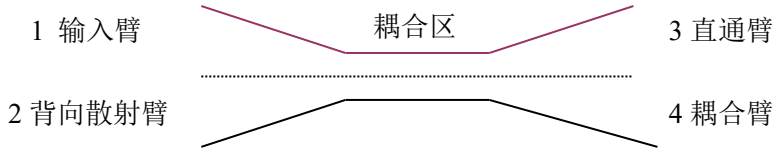


图 5.1.2 光纤耦合器件结构示意图

中山大学 中心光电信息实验室

设初始条件为：$P_1(0)=1$，$P_1(0)=0$，且两光纤相同传输常数$\beta_1=\beta_2$，则输出光功率

$$P_3=\cos^2(CL),P_4=\sin^2(CL) \qquad (5\text{-}1\text{-}1)$$

其中 C 是耦合系数，由耦合波导结构决定；L 是耦合区有效相互作用长度。通过这两个关系式，可以看出，两个端口输出的光强是互补的，通常测量其中一端的功率随拉伸的变化，就能够知道另外一端的功率变化。图 5.1.3 给出了一次在直通臂实际测量的结果，拉伸停止在不同位置，直通臂透过率不同，两路输出光的分光比也不同，这样就可以通过控制拉伸长度，而得到不同分光比的光耦合器。结合拉伸长度和熔融程度，合理调整参数，通过工艺上的细致控制，从而获得不同分光比的光耦合器。

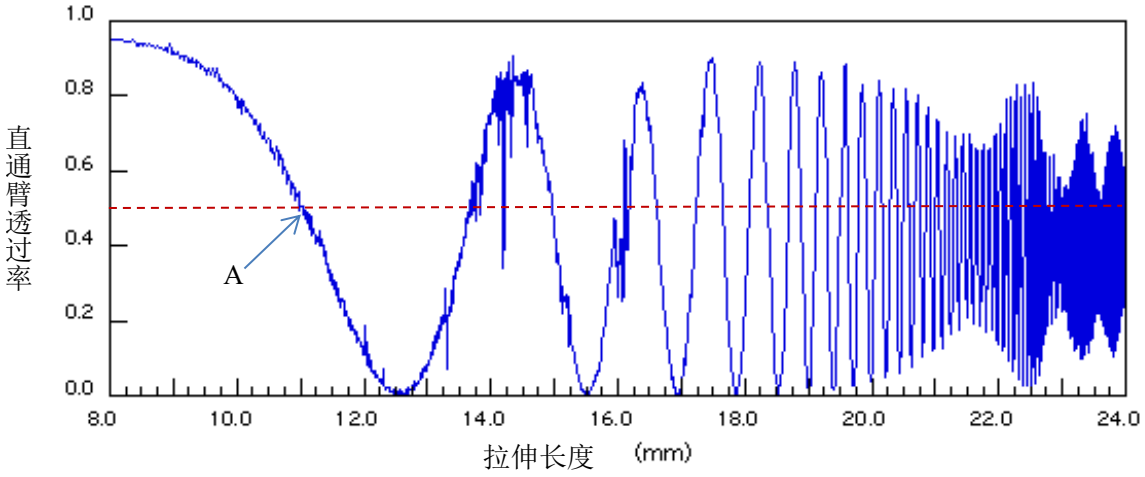


图 5.1.3 直通臂光强随拉伸长度实际测量的变化

考虑到熔融双锥的耦合是周期性的，耦合周期愈多，耦合系数与传输波长的关系愈大，所以应尽量减少熔融拉锥中的耦合次数，最好在一个周期内完成耦合合理改变熔融拉锥条件，能够获得不同功能的全光纤耦合器件。

2. 多模耦合器

多模光纤中，传导模是若干个分立的模式，总的模式数$M=V^2/2$，V 为归一化频率。当传导模进入融锥区时，纤芯变细导致 V 值减小束缚的模式数减少，远离光轴的高阶模进入包层形成包层模，当纤芯变粗时以一定比例被耦合臂捕获，获得耦合光功率。但大多数低阶模只能从直通臂输出而不参与耦合，因而两输出端模式不同，器件对传输光的模式比较敏感。为克服这种缺陷，改进熔融拉锥工艺，使多模信号在融锥区能够实现模式混合，尽量消除器件的模式敏感性。

3. 宽带耦合器

采用熔融拉锥法实现光纤间传输光功率耦合的耦合系数与波长有关，光传输波长发生变化时，耦合系数也会发生变化，即耦合器的分光比发生变化，一般分光比随波长的变化率为 0.2%/nm。这种耦合器允许的带宽一般只有±20nm，称为标准型耦合器。

随着熔融拉锥技术的提高，器件的成品率已经达到相当高的水平，工艺不断推陈出新。利用一种预拉伸技术，就是先对其中一根光纤进行拉伸，也可选择两根不同纤芯直径的光纤进行熔融拉锥，改变两根光纤的传播常数以减小耦合系数与传输波长的关系，再与另外一根光纤一起拉伸，能够得到宽带耦合器，在一定波长范围内，保持一个相对稳定的耦合比，也被称作波长平坦型耦合器。

4. 波分复用器

中山大学物理实验教学

光纤熔融拉锥方法制作波分复用器的原理如图5.1.4所示，纵坐标为耦合臂功率输出比，当拉伸停止在4.5mm的B点位置，1310nm光从耦合臂输出接近为零（几乎全部从直通臂输出），而1550nm光最大程度的从耦合臂输出，这样就可以把两个波长的光分开，制作出1310/1550nm两波分复用器。熔融拉锥法制作全光纤型波分复用器主要应用于双波长的复用，例如，1310/1550nm的WDM器件，掺饵光纤放大器中的980/1550nm和1480/1550nm的泵浦光合波WDM器件，光学监控系统中的1510/1550nm或者1550/1650nm的WDM器件。

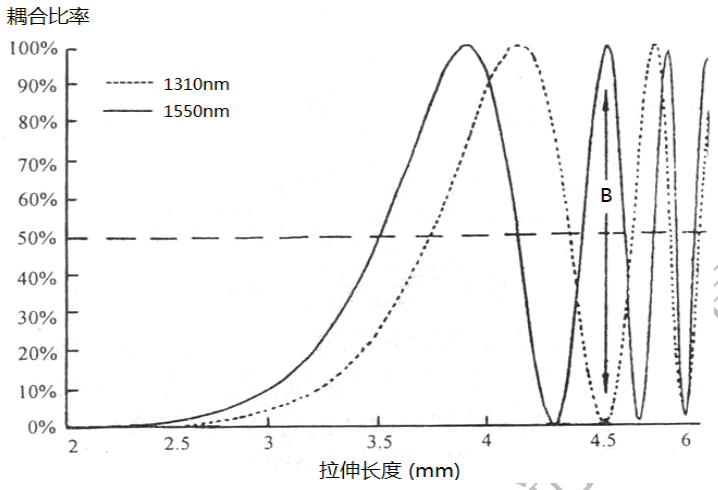


图5.1.4 熔融拉锥型波分复用器制作原理图

四、 基本技术参数

1. 插入损耗（Insert Loss）

在光路中增加了光无源器件而产生的额外损耗，称为插入损耗，定义为该器件所指定的通道的输入和输出端口之间的光功率之比（dB），

$$I.L. = -10\lg\frac{P_{out}}{P_{in}} \qquad (5\text{-}1\text{-}2)$$

其中 P_{in} 为发送进输入端口的光功率，P_{out} 为从输出端口接收到的功率。对于一个 2×2 耦合器，共有四个通道，对一个双波 WDM 器件，有两个工作通道。

由于进行相对测量，仪器的稳定非常重要，在测量中应该特别注意。由于不可避免可能出现的仪器的不稳定性，所以，每一对输入光强与输出光强测量的时间间隔不能太大，否则，测量数值可能不正确。另外，测量时光纤的摆放也可能影响测量值，都需要注意避免干扰因素。

2. 附加损耗（Excess Loss）

功率分配耦合器的所有输出端口光功率总和相对于全部输入光功率的减少量：

$$E.L. = -10\lg\frac{\sum_{i} P_{outi}}{P_{in}} \qquad (5\text{-}1\text{-}3)$$

E.L 是体现器件制造工艺质量的指标，反映器件制造过程中整个器件的固有损耗。对于标准 X 和 Y 型光耦合器，一般 *E.L*<0.1dB。

3. 分光比（Splitting Ratio）

中山大学物理实验教学中心光信息实验室

功率分配耦合器各输出端口功率分配的比值：

$$S.R.=\frac{p_{outi}}{P_{outj}} \qquad (5\text{-}1\text{-}4)$$

如对 X 型耦合器 1:1 或 50:50 代表同样分光比，也就是平常说的 3dB 耦合器。通过熔融拉锥工艺能够获得不同分光比（从 1:99 到 50:50）的光耦合器。

4. 方向性 （Directivity）

输入一侧、非注入光的某一输入端口的反向输出光功率与输入功率的比值：

$$D.L.=-10\lg\frac{p_R}{P_{in}} \qquad (5\text{-}1\text{-}5)$$

其中P_R表示非注入光的某一输入端口的反向输出光功率，P_{in}表示从指定输入端口输入的光功率。标准 X 和 Y 型耦合器一般 $D.L$>60dB。

5. 均匀性 （Uniformity）

对于要求均匀分光的耦合器，定义所有输出端口输出光功率的最大变化量为均匀性：

$$F.L.=-10\lg\frac{P_{\min}}{P_{\max}} \qquad (5\text{-}1\text{-}6)$$

6. 隔离度（Crosstalk）

器件输入端口的光进入非指定输出端口光能量大小，又称串扰，WDM器件将来自一个输入端口的n个波长（$\lambda_1\lambda_2...\lambda_n$）信号分离后送到n个输出端口，每个端口对应一个特定的标称波长λ_j（$j=1$，…，n），隔离度为

$$C_j(\lambda_i)=-10\lg\frac{P_j(\lambda_i)}{P_i(\lambda_i)} \qquad i，j=1，…，n，且j\neq i \qquad (5\text{-}1\text{-}7)$$

其中$P_j(\lambda_i)$是从输出端第j个端口输出的波长为λ_i的信号的光功率，$P_i(\lambda_i)$是从第i个端口输出的波长为λ_i的信号的光功率 。

以两波长波分复用为例，

通道2对波长为λ_1的光的隔离度

$$C_2(\lambda_1)=-10\lg\frac{P_2(\lambda_1)}{P_1(\lambda_1)} \qquad (5\text{-}1\text{-}8)$$

通道1对波长为λ_2的光的隔离度

$$C_1(\lambda_2)=-10\lg\frac{P_1(\lambda_2)}{P_2(\lambda_2)} \qquad (5\text{-}1\text{-}9)$$

一般的，分波器隔离度要求20dB以上。

7. 偏振相关损耗（Polarization Dependent Loss）

光信号以不同的偏振态（如线偏振、圆偏振、椭圆偏振等）输入时，对应输出端口输出功率的最大变化量。

中山大学物理实验教学中心光电信息实验室

$$P.D.L. = -10\lg\frac{P_{\min}}{P_{\max}} \qquad (5\text{-}1\text{-}10)$$

在测量时，与前面不同的是，要在光无源器件输入端前加一光纤偏振控制器（图 5.1.5），以获得各种偏振态。偏振控制器，从理论上来说，可以将任意偏振态的输入偏振光，转变为随机的任意偏振状态。

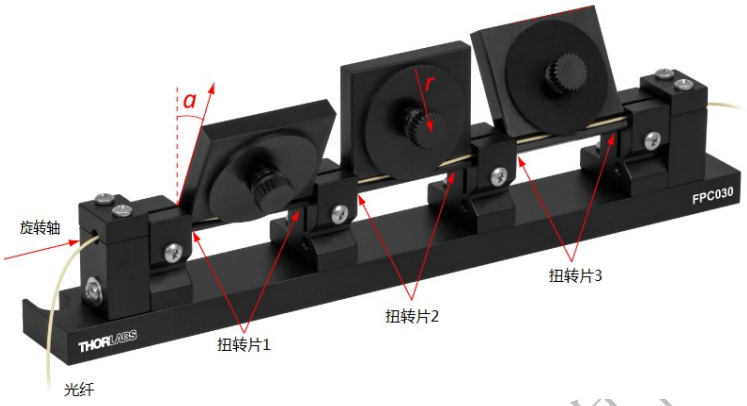


图 5.1.5 全光纤型偏振控制器

偏振控制器的方案很多，基本上都是由光纤延迟器（或称光纤波片）组成，通过扭曲光纤改变延迟量或者主轴的方向，来实现偏振控制。光纤型偏振控制器方便与光纤系统连接成“在线”元件，损耗小，因而受到重视。

光纤型偏振控制器的三个活动扭转片（不同圈数的光纤缠绕在里面）需要循序改变（如图 5.1.5），活动片的改变导致光纤的扭曲，从而产生双折射现象，引起偏振态的改变。偏振控制器的三个活动片在不同位置，对应输出某个偏振态，这个偏振态与光源的偏振态有关。就是说，偏振控制器只能够相对地改变光在光纤中的偏振状态，而具体改变出一个什么样的确定的偏振态，需要通过实验确定。不过，在测量 *PDL* 中，我们并不需要确切地知道是哪个偏振态对应的损耗大或者小，而是对于所有偏振态来说，损耗的变化量到底有多大。所以，在实验中必须细致改变三个活动片的相对位置，以得到尽可能多的偏振态和尽可能大的功率变化量。

五、 实验仪器配件与注意事项：

待测器件：2×2 耦合器、1×4 耦合器、WDM 耦合器等，随机抽取。

其它仪表/器件：通信波段 1310/1550nm 稳定化光源、光功率计、光纤跳线（用于测量器件的输入功率）、适配器、偏振控制器、折射率匹配块（匹配液）、光纤端面放大器、镜头纸等。

实验注意事项：

⑴ 操作前洗净双手并擦干，实验过程中，如果弄脏双手或手汗太多，须重新洗手再进行实验。

⑵ 合理布置实验台上光纤和器件的摆放，光纤不要有弯折、挤压和扭曲。

⑶ 确保连接器卡口卡位对准并卡紧；光源接头不可拧得过紧。

⑷ 注意保护光纤接头和端面，禁止用手触摸连接器和适配器的端口，更不准用嘴吹气清洁。如果端头比较脏，可以用镜头纸加酒精细心清洁干净。可以借助光纤端面放大器检测连接器端面情况，包括是否清洁，是否损坏等。

⑸ 稳定光源与功率计为精密仪器，注意保持光口的清洁。测量前，需检查光仪表的工作状态，如果功率波动在 0.5dB 以内，实验可以正常进行。

中北大学物理实验教学中心光电、实验室

六、 实验内容和实验报告要求

实验内容：

对于光纤耦合器，需要测量的参数包括：插入损耗、附加损耗、分光比或均匀性、方向性（仅对定向耦合器）、偏振相关损耗等。

对于波分复用器，先测量作为合波器的 WDM，参数包括插入损耗和偏振相关损耗；再测量作为分波器的 WDM，参数包括插入损耗、隔离度和偏振相关损耗。最后测量光源先经过一个 WDM 合波，然后再经过另一个 WDM 分波构成的一个两波分复用系统的插入损耗和隔离度。

实验报告要求：

⑴ 测量待测耦合器件的主要技术参数。如实记录数据，并对大量的实验数据进行制表，对实验结果进行计算分析，对测量误差进行分析。

⑵ 使用光功率计测量时，要求分别读出以 W 和 dBm（分贝毫瓦，见以下定义公式）为单位的功率数值，并用 W 和 dBm 为单位分别计算前述各种参数指标，并作对比分析。

$$\text{分贝毫瓦：}\mathrm{dBm} = 10\lg\frac{P(\mathrm{mW})}{1\mathrm{mW}}$$

表 5.1.1 W 和 dBm 的换算表

1 μW	-30 dBm
10 μW	-20 dBm
100 μW	-10 dBm
1 mW	0 dBm
10 mW	10 dBm
100 mW	20 dBm
1 W	30 dBm

⑶ 撰写器件技术参数测试报告，并对比该器件出厂时的测试报告，分析该器件性能。

七、 思考题

⑴ 分光比为 1:1 的耦合器为什么又叫 3dB 耦合器？

⑵ 插入损耗和附加损耗的不同之处？

⑶ 标准跳线的作用和测量方案的关系。

⑷ 单模光纤之间的横向耦合与多模光纤之间的横向耦合的差异？

⑸ 偏振控制器自身的插入损耗对 *PDL* 的测量影响有多大？

八、 参考资料

[1] 林学煌编著：《光无源器件》，人民邮电出版社 1998.

[2] 黄章勇编著：《光纤通信用新型光无源器件》，北京邮电大学出版社，2003.

[3] 李玲，黄永清编著：《光纤通信基础》，国防工业出版社 1999.

[4] 王来瑞，张申生等：“光纤熔融拉锥系统及其应用”，微电子学与计算机，8，142-144，2003.

[5] 崔静，蔡志岗，王福娟，曹源，“光纤耦合器对光谱响应的研究”，中山大学学报（自然科学版），50，58-61，2011.

中山大学物理实验教学中心光电信息实验室